

Materiales de tubería y accesorios

TEMA 10 · VÍDEO 1 DE 3 · UNE 60670 · PARTE 3

Aquí empieza la parte más de taller de toda la norma. La UNE 60670-3 es el catálogo oficial de con qué se construye una instalación receptora: qué tubos valen, de qué calidad, con qué espesores, cómo se curvan y qué accesorios se les puede poner. En este primer vídeo cubrimos el arranque de la norma (para qué sirve y a qué se aplica) y, sobre todo, los **materiales de las tuberías**: polietileno, cobre, acero, acero inoxidable, multicapa y acero inoxidable corrugado. Domina espesores, estados del material y normas de referencia: son preguntas de examen casi seguras.

Cómo encaja esta parte en la Norma UNE 60670

La Norma UNE 60670 fija los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio para **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) **inferior o igual a 5 bar**, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La norma completa se compone de **13 partes** bajo ese título general. Esta es la **Parte 3**, y las trece son:

- Parte 1: Generalidades.
- Parte 2: Terminología.
- **Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.** (la que estudiamos)
- Parte 4: Diseño y construcción.
- Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
- Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.
- Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.
- Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.
- Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.
- Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

Esta edición **anula y sustituye** a la anterior edición de la Norma UNE 60670-3 en sus trece partes. En la edición anterior, la Parte 10 se titulaba "Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación".

Nota aclaratoria — No mezcles la Parte 3 con la Parte 4. Piensa así: la **Parte 3 es el almacén de materiales** (te dice qué tubo, qué válvula y qué unión puedes usar); la **Parte 4 es el plano de la obra** (dónde y cómo los colocas). Cuando una pregunta va de "¿qué espesor mínimo tiene el tubo de cobre enterrado?" o "¿qué soldadura se admite?", eso es Parte 3. Cuando va de trazados, distancias o ventilación, es otra parte.

Principales cambios respecto a la edición anterior

La norma incorpora estas novedades frente a la edición previa (útiles porque marcan qué se pregunta ahora):

- Actualización del capítulo de **Normas para consulta**.
- Referencia a la Norma **UNE 53008** para el diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de canalización de tubo multicapa, exigiendo incluir sus elementos de seguridad, en especial el **limitador de caudal** y el **limitador de temperatura**.
- Se admiten los **tallos con entrada en polietileno de tipo polietileno-multicapa**, como opción adicional a los de polietileno-cobre, polietileno-acero o polietileno-acero inoxidable.
- Revisión del apartado de **conjuntos de regulación**, cambiando referencias de normas y algunos rangos de presión de entrada y salida.
- Eliminación de referencias a las Normas UNE-EN 12864 y UNE-EN 13785, sustituidas todas por la Norma **UNE-EN 16129**.
- Consideración de los **contadores domésticos ultrasónicos**, que deben cumplir la Norma **UNE-EN 14236**.
- Eliminación de la referencia a la Norma UNE 60708, cuyo alcance ya cubre la Norma **UNE-EN 331**, al llegar hasta DN 100.
- Eliminación del requisito de **autobloqueo** para las llaves extremas de la instalación (llaves de conexión de aparato de DN 8, DN 10 o DN 15).
- Eliminación de referencias a las Normas UNE 60712-1 y UNE 60712-3, sustituidas por las Normas **UNE-EN 16436-1** y **UNE-EN 16436-2**.
- Se especifica que las **uniones mecánicas** (desmontables o no desmontables) solo pueden utilizarse **hasta una MOP de 5 bar**.
- Se admiten, como opción adicional a las uniones de tubos de cobre y de acero inoxidable mediante accesorios de compresión radial (por ejemplo, press-fitting) y axial, las **uniones de aleaciones de cobre**.

Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las **condiciones generales** que deben cumplir las **tuberías, los elementos y los accesorios** que se pueden utilizar en la construcción de las instalaciones receptoras de gas y en la conexión de los aparatos de gas, **así como sus uniones**.

Material de las tuberías y accesorios

Las tuberías y accesorios que forman parte de las instalaciones receptoras deben ser de **materiales que no sufran deterioros ni por el gas distribuido ni por el medio exterior** con el que estén en contacto o, en este último caso, que estén **protegidos con un recubrimiento contra la corrosión**.

Los materiales que se empleen deben cumplir la legislación vigente. En el momento de edición de la norma esa legislación es el **Reglamento de Productos de Construcción (UE) N.º 305/2011**, que establece qué materiales deben contar con **Marcado CE**.

Nota aclaratoria — La regla madre de todo el capítulo cabe en una frase: **el material ni se lo come el gas por dentro ni la humedad por fuera**. Si un tubo puede corroerse por el ambiente (por ejemplo, acero enterrado), o lo pones de un material que aguante, o lo proteges con recubrimiento. Es puro sentido común de fontanero, pero cae redactado tal cual en el examen.

Polietileno (PE)

El tubo y los accesorios de polietileno deben ser de calidad **PE 80 o PE 100** y conformes a la Norma de sistema **UNE-EN 1555**.

El uso del polietileno queda **limitado** a:

- tuberías **enterradas**, y
- tramos alojados en **vainas empotradas que discurran por muros exteriores o enterradas**, que suministran a **armarios de regulación y/o contadores** de las edificaciones.

Dichos armarios deben tener **al menos una de sus paredes colindante con el exterior**.

Nota aclaratoria — El polietileno es el "tubo de plástico negro de la calle": barato, flexible y no se corroe, pero **el sol lo destruye**. Por eso la norma solo lo deja **enterrado o metido en vaina**, nunca a la vista. Regla mnemotécnica: **PE = Para Enterrar**. Si ves un tramo de PE colgando al aire en una fachada, está mal puesto.

Cobre

El tubo de cobre debe ser **redondo de precisión, estirado en frío, sin soldadura**, del tipo denominado **Cu-DHP**, de acuerdo con la Norma **UNE-EN 1057**; o, cuando sea tubo de cobre **pre-aislado con recubrimiento macizo**, conforme con la Norma **UNE-EN 13349**.

Las características mecánicas, medidas y tolerancias deben ser las de la Norma UNE-EN 1057. Se puede utilizar tubo en **estado duro** o **recocido en rollo**, con:

- espesor mínimo de **1 mm** para tuberías **vistas, alojadas en vainas, empotradas o para la conexión de aparatos**;
- espesor mínimo de **1,5 mm** para tuberías **enterradas**.

Los accesorios para uniones, reducciones, derivaciones y cambios de dirección **mediante soldadura por capilaridad** deben estar fabricados con material de las **mismas características mecánicas** que el tubo al que se unen y conformes a la Norma **UNE-EN 1254-1**; o, en su caso, pueden ser **accesorios mecanizados de aleación de cobre** según las Normas **UNE-EN 12164, UNE-EN 12165 o UNE-EN 1982**, según corresponda.

Las medidas y tolerancias de los accesorios de cobre o de aleación de cobre deben ser conformes a las Normas **UNE 60719 y UNE-EN 1254-1**.

En los cambios de dirección de **cobre en estado duro** se permite el **curvado en frío mediante máquina curvadora**, manual o eléctrica. **No se debe utilizar mandril interno** para su ejecución, de acuerdo con la Norma **UNE-EN ISO 8491**. Los radios mínimos de curvatura están en la Norma UNE-EN 1057.

Para el curvado del **cobre recocido** existe una amplia gama de utillajes, como el **muelle curvatubos**. Una correcta ejecución del curvado mantiene la superficie del tubo **sin defectos ni arrugas**.

Los accesorios de cobre para uniones mediante **compresión radial y axial (press-fitting)** deben ser conformes a la Norma **UNE-EN 1254-7**.

Nota aclaratoria — los dos espesores del cobre. Memoriza la pareja: **1 mm** para todo lo "normal" (visto, empotrado, en vaina, conexión de aparatos) y **1,5 mm** para lo **enterrado**. Lógica: bajo tierra el tubo sufre más (presión del terreno, corrosión), así que se le pide más pared. Truco: enterrado = medio milímetro más gordo.

Nota aclaratoria — duro y recocido. El cobre **duro** viene en **barra rígida** (aguanta recto, hay que curvarlo con máquina); el **recocido** viene en **rollo** blando (se dobla a mano con muelle o curvatubos). Los dos valen; solo cambia la herramienta. Y ojo al detalle que encanta preguntar: **nunca mandril interno** al curvar. El mandril interno es para chapa, aquí lo prohíbe la norma.

Acero

Los tubos de acero deben fabricarse **sin soldadura por conformado en caliente**, o con **soldadura longitudinal por conformado en frío** a partir de banda de acero laminada en caliente. Los tubos de acero conformados en frío pueden acabarse con un **tratamiento térmico posterior**.

En dimensiones y características, los tubos de acero deben ser conformes a la Norma **UNE-EN 10255**.

Los accesorios para uniones, reducciones, derivaciones y cambios de dirección:

- **mediante soldadura**, deben cumplir la Norma **UNE-EN 10253-2**;
- **mediante unión roscada**, deben cumplir la Norma **UNE-EN 10242**.

En los cambios de dirección de acero se permite el **curvado en frío mediante máquina curvadora**, manual o eléctrica, debiendo utilizar preferentemente **tubo de acero hasta diámetro nominal de 2"**. **No se debe utilizar mandril interno** (Norma UNE-EN ISO 8491).

Nota aclaratoria — El acero es el tubo "de toda la vida" para gas visto en interior. Fíjate en el límite del curvado: **preferentemente hasta 2"**. Por encima de esa medida el tubo ya es demasiado grueso para curvarlo bien en frío y se usan **accesorios (codos)** en su lugar. Y de nuevo: **mandril interno, prohibido**.

Acero inoxidable

El tubo de acero inoxidable debe estar fabricado a partir de **banda de acero inoxidable soldada longitudinalmente**.

Las características mecánicas, medidas y tolerancias deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 10312, Serie 2**, y los materiales deben ser alguno de los citados en la Norma **UNE-EN 10088-1**. La elección del tipo de acero inoxidable **depende de las condiciones ambientales** del lugar de la instalación.

Los accesorios para uniones, reducciones, derivaciones y cambios de dirección **mediante soldadura por capilaridad** deben estar fabricados en acero inoxidable de las **mismas características mecánicas** que el tubo al que se unen.

En los cambios de dirección se permite el **curvado en frío mediante máquina curvadora**, manual o eléctrica. **No se debe utilizar mandril interno** (Norma UNE-EN ISO 8491).

Los **accesorios de presión** en acero inoxidable se deben utilizar con **tubería de la Serie 2**.

Nota aclaratoria — El inoxidable aguanta mejor los ambientes agresivos (costa, industria), por eso la norma dice que "el tipo se elige según las condiciones ambientales". Retén el apellido: **Serie 2**. Tanto el tubo como sus accesorios de presión trabajan con la Serie 2; es el dato numérico que pueden pedirte.

Sistemas de tubo multicapa

Los sistemas de tubo multicapa deben ser del tipo **polímero-Al-polímero** y conformes con las Normas **UNE 53008-1 y UNE 53008-2**, debiendo incluir los **elementos de seguridad** indicados en dicha norma, en especial el **limitador de caudal** y el **limitador de temperatura**, en los términos allí señalados, **con independencia de la longitud del tramo** construido con este material.

Las medidas, tolerancias y características mecánicas de los tubos multicapa deben ser las indicadas en la Norma UNE 53008-1. Los materiales de **aluminio** utilizados deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 573-3** y tener un **espesor mínimo** según lo indicado en la **tabla 2 de la Norma UNE 53008-1**. Los accesorios utilizados deben incluir los elementos de seguridad para la unión de tubos multicapa y ser conformes con los requisitos de las Normas UNE 53008-1 y UNE 53008-2.

Nota aclaratoria — el "sándwich" multicapa. Imagina el corte del tubo: **plástico - aluminio - plástico**. Por eso se llama polímero-Al-polímero. Lo importante para el examen: **siempre** hay que ponerle el **limitador de caudal** y el **limitador de**

temperatura, aunque el tramo de multicapa sea de un palmo ("con independencia de la longitud"). El multicapa aguanta mal el calor, y esos limitadores son su red de seguridad.

Tubos de acero inoxidable corrugado

Estos tubos deben estar compuestos por **dos capas**: una de **acero inoxidable corrugado** con **función estructural** en el diseño mecánico, y otra capa **externa de protección**.

Las características dimensionales, físicas y mecánicas de los tubos y de los accesorios de unión deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 15266**.

Nota aclaratoria — Es el tubo flexible "acordeón" de acero inox recubierto de plástico amarillo que se usa cada vez más en vivienda por lo rápido de montar. Recuerda las **dos capas**: la de acero corrugado **aguanta** (estructura) y la de fuera **protege**. Su norma es la **UNE-EN 15266**.

Otros materiales

Se pueden emplear también en la construcción de instalaciones receptoras los materiales que sean **aceptados en la Norma UNE-EN 1775**.

Material de las vainas, conductos y pasamuros

Las vainas, conductos y pasamuros que se utilicen para **enfundar un tramo** de la instalación receptora deben ser de **materiales adecuados a las funciones** a que se destinen, según lo indicado para cada caso en la Norma **UNE 60670-4**, siendo generalmente **metálicos, plásticos, de obra u otros**.

Nota aclaratoria — La vaina es la "funda" del tubo: un tubo mayor por dentro del cual pasa el de gas cuando cruza un muro o una zona comprometida. La norma no fija aquí un material único; dice "el adecuado a su función" y remite el detalle a la **Parte 4**. Idea: la vaina protege el tubo de gas; su material depende de para qué sirva.

Ideas clave del vídeo

- La **Parte 3** es el catálogo de **materiales, elementos y uniones**; se aplica a instalaciones receptoras con **MOP $\leq$ 5 bar**.
- Regla madre de los materiales: **no los deteriora el gas por dentro ni el medio por fuera**; si no, van **protegidos contra la corrosión** (y con **Marcado CE**, Reglamento UE 305/2011).
- **Polietileno (PE 80 / PE 100, UNE-EN 1555): solo enterrado o en vaina** —el sol lo destruye—; alimenta armarios con una pared al exterior.
- **Cobre Cu-DHP (UNE-EN 1057): espesor 1 mm** (visto/vaina/empotrado/aparatos) y **1,5 mm** (enterrado); duro o recocido; **curvado en frío sin mandril interno**.

- **Acero** (UNE-EN 10255): curvado en frío preferentemente **hasta 2"**, sin mandril interno; accesorios soldados UNE-EN 10253-2, roscados UNE-EN 10242.
- **Acero inoxidable**: UNE-EN 10312 **Serie 2**, tipo según el ambiente; accesorios de presión con Serie 2.
- **Multicapa** polímero-Al-polímero (UNE 53008): **siempre** con **limitador de caudal y de temperatura**, sea cual sea la longitud.
- **Acero inoxidable corrugado** (UNE-EN 15266): **dos capas**, una estructural y otra de protección.
- **Vainas, conductos y pasamuros**: material adecuado a su función, detalle en la **UNE 60670-4**.